

PROGRAM ORGANIZATION	2
NETWORK MODULE	2
SUMMARY MODULE	3
TERRAIN DATA MODULE	3
ANTENNA HEIGHTS MODULE	4
MICROWAVE WORKSHEET MODULE	5
VHF - UHF WORKSHEET MODULE	6
MULTIPATH MODULE	7
REFLECTION MODULE	7
DIFFRACTION MODULE	8
AREA COVERAGE MODULE	9
PRINT PROFILE MODULE	10
TERRAIN VIEW	10
SITE DATABASE	10
INTRA SYSTEM INTERFERENCE	11
ANTENNA and RADIO DATA FILES	11
TERRAIN DATABASES	13
REPORTS	14
LANGUAGE	14
DOCUMENTATION	14

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

MÔ-ĐUN MẠNG

MÔ-ĐUN TÓM TẮT 3

MÔ-ĐUN DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH 3

MÔ-ĐUN CHIỀU CAO ANTEN 4

MÔ-ĐUN BẢNG TÍNH VI SÓNG 5

MÔ-ĐUN BẢNG TÍNH VHF - UHF 6

MÔ-ĐUN ĐA ĐƯỜNG

MÔ-ĐUN PHẢN XẠ

MÔ-ĐUN NHIỄU XẠ 8

MÔ-ĐUN VÙNG PHỦ SÓNG 9

MÔ-ĐUN IN HỒ SƠ 10

GIAO DIỆN ĐỊA HÌNH 10

CƠ SỞ DỮ LIỆU TRẠM 10

NHIỄU NỘI HỆ THỐNG 11

TẬP DỮ LIỆU ANTEN và VÔ TUYẾN 11

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH 13

BÁO CÁO 14

NGÔN NGỮ 14

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 14

PROGRAM ORGANIZATION

The Pathloss program is a comprehensive path design tool for radio links operating in the frequency range from 30 MHz to 100 GHz. The program is organized into eight path design modules, an area signal coverage module and a network module which integrates the radio paths and area coverage analysis. Switching between modules is accomplished by selecting the module from the menu bar. The functions and features of these modules are described in the following paragraphs.

NETWORK MODULE

The Network module provides a geographic interface to the path design modules simply by clicking on the link between two sites. This feature significantly reduces the design effort on large projects. Intra system interference calculations are carried out in the Network module.

Data Integrity

Managing change is a difficult task on any project. As the design proceeds, the network module tracks all changes made to the site names, coordinates and site elevations and ensures data integrity throughout all data files.

Layers

Both links and sites can be assigned different layers to selectively work on different routing options or frequency bands.

Drawing Scaling

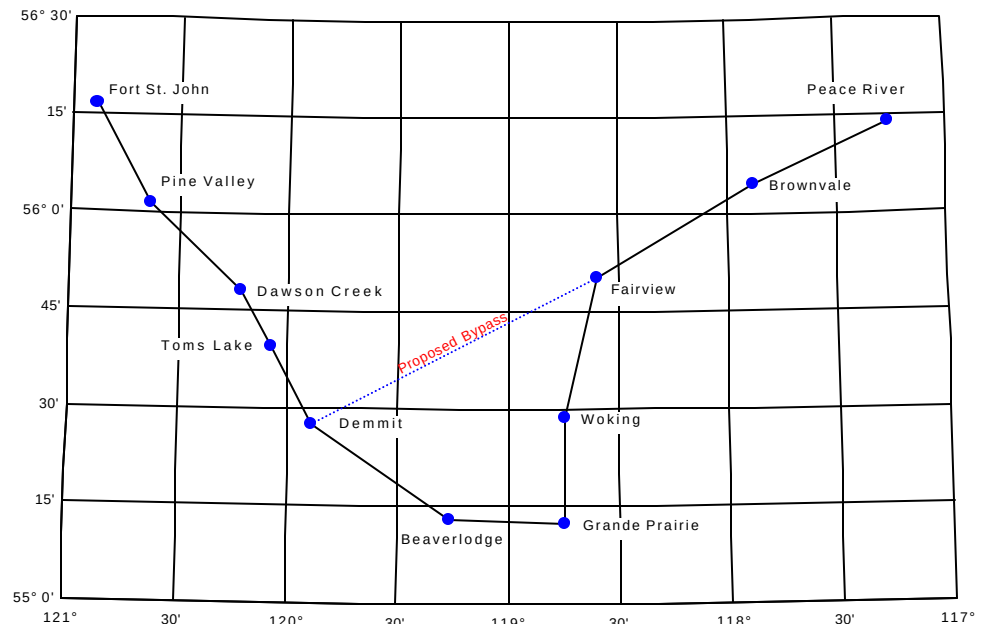
Scaling options are provided to produce a workable display for several sites or networks with several thousand sites. Networks consisting of widely separated cities each with a high concentration of radio links are handled using a combination of scaling and layers.

Importing Site Data

A project normally starts by entering a list of site names and coordinates. This can be carried out by importing comma delimited files from a spreadsheet or any text file. Sites and links can also be imported from the site database or by directly importing Pathloss data files.

Link Labels

Labels can be drawn on the link lines between sites in either a free form or using predefined specifications which are updated from the individual pathloss data files. The predefined formats include



TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

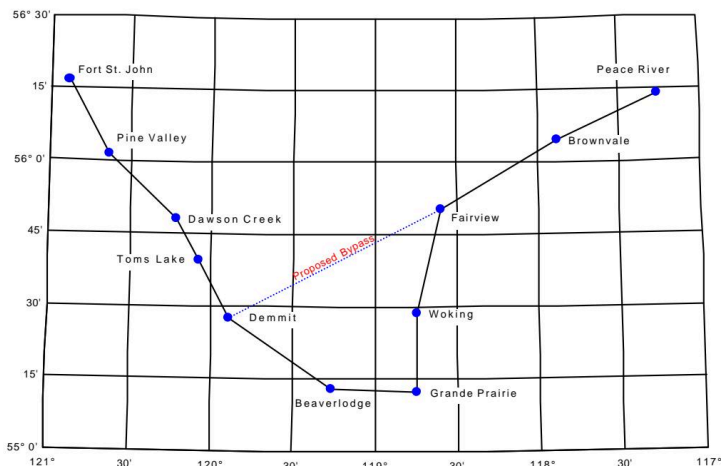
Chương trình Pathloss là một công cụ thiết kế đường truyền toàn diện cho các liên kết vô tuyến hoạt động trong dải tần từ 30 MHz đến 100 GHz. Chương trình được tổ chức thành tám mô-đun thiết kế đường truyền, một mô-đun vùng phủ sóng tín hiệu khu vực và một mô-đun mạng tích hợp các đường truyền vô tuyến và phân tích vùng phủ sóng. Việc chuyển đổi giữa các mô-đun được thực hiện bằng cách chọn mô-đun từ thanh menu. Các chức năng và tính năng của các mô-đun này được mô tả trong các đoạn sau.

MÔ-ĐUN MẠNG

Mô-đun Mạng cung cấp giao diện địa lý cho các mô-đun thiết kế đường truyền chỉ bằng cách nhấp vào liên kết giữa hai trạm. Tính năng này làm giảm đáng kể công sức thiết kế cho các dự án lớn. Các tính toán nhiều nội hệ thống được thực hiện trong mô-đun Mạng.

Tính toán ven dữ liệu

Quản lý thay đổi là một nhiệm vụ khó khăn trong bất kỳ dự án nào. Khi thiết kế tiến triển, mô-đun mạng theo dõi tất cả các thay đổi được thực hiện đối với tên trạm, tọa độ và độ cao trạm, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong tất cả các tệp dữ liệu.



Các lớp

Cả liên kết và trạm đều có thể được gán các lớp khác nhau để làm việc có chọn lọc trên các tùy chọn định tuyến hoặc băng tần khác nhau.

Tỷ lệ bản vẽ

Các tùy chọn tỷ lệ được cung cấp để tạo ra một màn hình hiển thị khả thi cho một số trạm hoặc mạng lưới với vài nghìn trạm. Các mạng lưới bao gồm các thành phố cách xa nhau, mỗi thành phố có mật độ cao các liên kết vô tuyến, được xử lý bằng cách kết hợp tỷ lệ và các lớp.

Nhập dữ liệu trạm

Một dự án thường bắt đầu bằng cách nhập danh sách tên trạm và tọa độ. Việc này có thể được thực hiện bằng cách nhập các tệp được phân cách bằng dấu phẩy từ bảng tính hoặc bất kỳ tệp văn bản nào. Các trạm và liên kết cũng có thể được nhập từ cơ sở dữ liệu trạm hoặc bằng cách nhập trực tiếp các tệp dữ liệu Pathloss.

Nhãn liên kết

Nhãn có thể được vẽ trên các đường liên kết giữa các trạm ở dạng tự do hoặc sử dụng các thông số kỹ thuật được xác định trước, được cập nhật từ các tệp dữ liệu pathloss riêng lẻ. Các định dạng xác định trước bao gồm

any combination of the following parameters:

TX channel ID	TX frequency
polarization	distance
azimuth	

Map Crossings

A map crossing report for a link itemizes the intersections in terms of the distance in inches / centimeters from the nearest corner of the map and the accumulated distance along the profile.

Site List Report

This report provides a listing of site names, call signs, coordinates and elevations

Equipment Summary Report - Microwave applications

This report reads the individual pathloss data files and generates an equipment summary.

Frequency Plan Report - Microwave applications

This report reads the individual pathloss data files and generates a transmit and receive frequency assignment summary.

SUMMARY MODULE

The Summary Module is the default startup display in the Pathloss program and provides the following functions:

- provides a central location for the entry of path data parameters. Path calculations are carried out down to the receive signal level. The Worksheet module completes the propagation reliability analysis. Some items such as the site names and call signs can only be entered in this module. Other entries, such as antenna heights, can be changed in any design module in the program.
- provides the interface to the Pathloss site database for data entry and interference analysis.
- sets the application type as either microwave (point to point or point to multipoint) or VHF-UHF.

TERRAIN DATA MODULE

A terrain profile is a prerequisite to access most design modules in the program. This consists of a table of distance and elevations between the two sites. Terrain profiles are created in this module using any of the following methods:

- manual entry of distances and elevations from topographic maps
- direct entry of distance - elevation data from topographic maps using a digitizing tablet
- conversion of distance - elevation data in text files from other sources
- distance-elevation data is read from a terrain database

The design has been optimized for manual data entry and editing. Single structures (trees, buildings or water towers) or ranges of structures can be added to the profile.

bất kỳ sự kết hợp nào của các tham số sau:

ID kênh TX

Tần số TX

phân cực

khoảng cách

góc phương vị

Giao cắt bản đồ

Một báo cáo giao cắt bản đồ cho một liên kết liệt kê các điểm giao cắt theo khoảng cách tính bằng inch / centimet từ góc gần nhất của bản đồ và khoảng cách tích lũy dọc theo hồ sơ.

Báo cáo danh sách trạm

Báo cáo này cung cấp danh sách tên trạm, ký hiệu gọi, tọa độ và độ cao

Báo cáo tóm tắt thiết bị - Ứng dụng vi sóng

Báo cáo này đọc các tệp dữ liệu pathloss riêng lẻ và tạo ra một bản tóm tắt thiết bị.

Báo cáo kế hoạch tần số - Ứng dụng vi sóng

Báo cáo này đọc các tệp dữ liệu pathloss riêng lẻ và tạo ra một bản tóm tắt phân bổ tần số phát và thu.

MÔ-ĐUN TÓM TẮT

Mô-đun Tóm tắt là màn hình khởi động mặc định trong chương trình Pathloss và cung cấp các chức năng sau:

- cung cấp một vị trí trung tâm để nhập các tham số dữ liệu đường truyền. Các tính toán đường truyền được thực hiện xuống đến mức tín hiệu thu. Mô-đun Bảng tính hoàn thành phân tích độ tin cậy lan truyền. Một số mục như tên trạm và ký hiệu gọi chỉ có thể được nhập trong mô-đun này. Các mục nhập khác, chẳng hạn như chiều cao anten, có thể được thay đổi trong bất kỳ mô-đun thiết kế nào của chương trình.
- cung cấp giao diện với cơ sở dữ liệu trạm Pathloss để nhập dữ liệu và phân tích nhiễu.
- đặt loại ứng dụng là vi sóng (điểm-điểm hoặc điểm-đa điểm) hoặc VHF-UHF.

MÔ-ĐUN DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH

Hồ sơ địa hình là điều kiện tiên quyết để truy cập hầu hết các mô-đun thiết kế trong chương trình. Hồ sơ này bao gồm một bảng khoảng cách và độ cao giữa hai trạm. Hồ sơ địa hình được tạo trong mô-đun này bằng cách sử dụng bất kỳ phương pháp nào sau đây:

- nhập thủ công khoảng cách và độ cao từ bản đồ địa hình
- nhập trực tiếp dữ liệu khoảng cách - độ cao từ bản đồ địa hình bằng máy tính bảng số hóa
- chuyển đổi dữ liệu khoảng cách - độ cao trong các tệp văn bản từ các nguồn khác
- dữ liệu khoảng cách-độ cao được đọc từ cơ sở dữ liệu địa hình

Thiết kế đã được tối ưu hóa cho việc nhập và chỉnh sửa dữ liệu thủ công. Các cấu trúc đơn lẻ (cây cối, tòa nhà hoặc tháp nước) hoặc các dãy cấu trúc có thể được thêm vào hồ sơ.

Special Features

Grid coordinate systems

Site coordinates can be entered as latitude and longitudes or in any of the grid coordinate formats listed below. Entry in either latitude-longitude format or grid format will automatically be converted to the other format.

UTM (Universal Transverse Mercator)
South African Gauss conformal
UK Ordinance grid
Gauss Kruger (soon)

Swiss national grid
New Zealand grid
Irish grid

Transformation between Datums

Site coordinates can be transformed from one datum to another (e.g. NAD-27 to NAD-83). The program includes definitions for 120 different datums.

Terrain Profile Modifications

- Terrain profiles taken from topographic maps usually show flat top hills and valleys. These can be automatically enhanced by a specified percentage of the contour interval.
- The profile can be stretched or shrunk to match the distance calculated from the coordinates.
- Redundant points can be stripped from a terrain profile

Survey Angles

Vertical angles from either site to any point on the profile can be calculated considering the instrument height and the value of K for light. The measured angle can be entered to show the correction required to the elevation at the selected point.

ANTENNA HEIGHTS MODULE

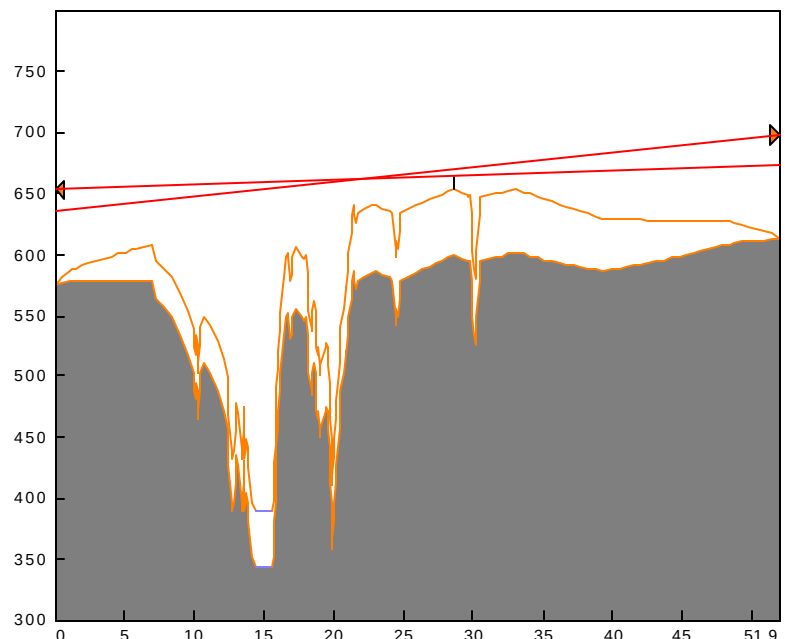
This module determines the antenna heights which satisfy a clearance criteria specified as an earth radius factor (K), a percentage of the first Fresnel zone radius and an optional fixed height. Two separate clearance criteria can be specified for both main and diversity antennas.

The antenna heights can be varied in any combination or the heights can be optimized based on the minimum value of the sum of the squares of the antenna heights.

Special Features

Structures

The location of the critical points may not be



Tính năng đặc biệt

Hệ toạ độ lưới

Tọa độ trạm có thể được nhập dưới dạng vĩ độ và kinh độ hoặc ở bất kỳ định dạng tọa độ lưới nào được liệt kê dưới đây. Nhập ở định dạng vĩ độ-kinh độ hoặc định dạng lưới sẽ tự động được chuyển đổi sang định dạng kia.

UTM (Universal Transverse Mercator)

Gauss conformal Nam Phi

Lưới Ordinance Vương quốc Anh

Gauss Kruger (sắp có)

Lưới quốc gia Thụy Sĩ

Lưới New Zealand

Lưới Ireland

Chuyển đổi giữa các Datum

Tọa độ trạm có thể được chuyển đổi từ datum này sang datum khác (ví dụ: NAD-27 sang NAD-83). Chương trình bao gồm định nghĩa cho 120 datum khác nhau.

Sửa đổi hồ sơ địa hình

- Hồ sơ địa hình lấy từ bản đồ địa hình thường hiển thị các đỉnh đồi và thung lũng bằng phẳng. Các đặc điểm này có thể được tự động tăng cường bằng một tỷ lệ phần trăm xác định của khoảng cao đều.
- Hồ sơ có thể được kéo dài hoặc thu nhỏ để phù hợp với khoảng cách được tính từ tọa độ.
- Các điểm dư thừa có thể được loại bỏ khỏi hồ sơ địa hình

Góc khảo sát

Các góc thẳng đứng từ một trong hai trạm đến bất kỳ điểm nào trên hồ sơ có thể được tính toán có xét đến chiều cao của thiết bị đo và giá trị K của ánh sáng. Góc đo được có thể được nhập vào để hiển thị hiệu chỉnh cần thiết cho độ cao tại điểm đã chọn.

MÔ-ĐUN CHIỀU CAO ANTEN

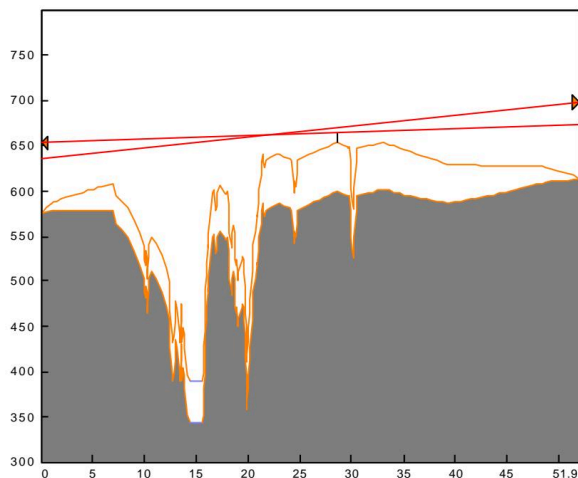
Mô-đun này xác định chiều cao anten đáp ứng các tiêu chí giải phóng mặt bằng được chỉ định dưới dạng hệ số bán kính trái đất (K), tỷ lệ phần trăm của bán kính vùng Fresnel thứ nhất và chiều cao cố định tùy chọn. Hai tiêu chí giải phóng mặt bằng riêng biệt có thể được chỉ định cho cả anten chính và anten phân tập.

Chiều cao anten có thể được thay đổi theo bất kỳ sự kết hợp nào hoặc chiều cao có thể được tối ưu hóa dựa trên giá trị tối thiểu của tổng bình phương các chiều cao anten.

Tính năng đặc biệt

Cấu trúc

Vị trí của các điểm tới hạn có thể không



evident when the profile was created in the Terrain Data module. A structure can be added, edited or even moved directly in the Antenna Heights module.

Calculating clearance on an existing path

The clearance criteria on an existing path can be determined interactively by entering a value of K or a percent of the first Fresnel zone radius. The other parameter will be calculated over the entire path.

Clearance display

The clearance can be displayed at any point detailing the contributions of the controlling clearance criteria.

Clearance and Orientation Reports

These reports show all points which are within a specified tolerance of the clearance criteria. The azimuthal and vertical angles are given along with the variation of the vertical angle for a range of values of K.

Antenna height tradeoff reports

The antenna height at one site is varied in fixed increments and the corresponding antenna height at the other site is reported.

MICROWAVE WORKSHEET MODULE

A complete transmission analysis is carried out in the Microwave Worksheet module. The data entry forms are accessed by clicking on an equipment icon. The worksheet is calculated and the results are displayed as the data entry proceeds.

Reliability Methods

Multipath propagation reliability can be calculated using any of the following methods:

- Vigants - Barnett © factor, climatic factor and terrain roughness). Terrain roughness is calculated over any segment of the profile reference to sea level or to a least squares fit of the terrain.
- ITU-R P.530-6 (path inclination, grazing angle and geoclimatic factor). The grazing angle is calculated by defining the dominant reflective plane on the profile)
- ITU-R P.530-7 (path inclination and geoclimatic factor)
- KQ factor
- KQ factor including terrain roughness. The frequency and distance exponents can be set for specific regional standards.

Propagation reliability can be expressed as availability or unavailability using the following conventions.

- Total time below level for the worst month and annual basis.
- Worst month unavailability and severely errored seconds (SES) using the criteria that fades which last longer than 10 consecutive seconds are considered as system unavailability. The remaining time below level is considered as SES.

Diversity Improvement Systems

rõ ràng khi hồ sơ được tạo trong mô-đun Dữ liệu Địa hình. Một cấu trúc có thể được thêm vào, chỉnh sửa hoặc thậm chí di chuyển trực tiếp trong mô-đun Chiều cao Anten.

Tính toán giải phóng mặt bằng trên đường truyền hiện có

Các tiêu chí giải phóng mặt bằng trên đường truyền hiện có có thể được xác định tương tác bằng cách nhập giá trị K hoặc tỷ lệ phần trăm của bán kính vùng Fresnel thứ nhất. Tham số còn lại sẽ được tính toán trên toàn bộ đường truyền.

Hiện thị giải phóng mặt bằng

Giải phóng mặt bằng có thể được hiển thị tại bất kỳ điểm nào, nêu chi tiết các đóng góp của các tiêu chí giải phóng mặt bằng kiểm soát.

Báo cáo giải phóng mặt bằng và định hướng

Các báo cáo này hiển thị tất cả các điểm nằm trong dung sai xác định của các tiêu chí giải phóng mặt bằng. Các góc phương vị và góc thẳng đứng được đưa ra cùng với sự biến thiên của góc thẳng đứng cho một dải giá trị K.

Báo cáo đánh đổi chiều cao anten

Chiều cao anten tại một trạm được thay đổi theo các bước tăng cố định và chiều cao anten tương ứng tại trạm kia được báo cáo.

MÔ-ĐUN BẢNG TÍNH VI SÓNG

Một phân tích truyền dẫn hoàn chỉnh được thực hiện trong mô-đun Bảng tính Vi sóng. Các biểu mẫu nhập dữ liệu được truy cập bằng cách nhấp vào biểu tượng thiết bị. Bảng tính được tính toán và kết quả được hiển thị khi quá trình nhập dữ liệu diễn ra.

Phương pháp độ tin cậy

Độ tin cậy lan truyền đa đường có thể được tính toán bằng bất kỳ phương pháp nào sau đây:

- Vigants - Barnett (hệ số ©, hệ số khí hậu và độ nhám địa hình). Độ nhám địa hình được tính toán trên bất kỳ đoạn nào của hồ sơ tham chiếu đến mực nước biển hoặc đến một đường khớp bình phương tối thiểu của địa hình.
- ITU-R P.530-6 (độ dốc đường truyền, góc tiếp xúc và hệ số địa khí hậu). Góc tiếp xúc được tính toán bằng cách xác định mặt phẳng phản xạ chiếm ưu thế trên hồ sơ)
- ITU-R P.530-7 (độ dốc đường truyền và hệ số địa khí hậu)
- Hệ số KQ
- Hệ số KQ bao gồm độ nhám địa hình. Các số mũ tần số và khoảng cách có thể được đặt cho các tiêu chuẩn khu vực cụ thể.

Độ tin cậy lan truyền có thể được biểu thị bằng khả năng khả dụng hoặc không khả dụng bằng cách sử dụng các quy ước sau.

- Tổng thời gian dưới mức trong tháng xấu nhất và trên cơ sở hàng năm.
- Không khả dụng trong tháng xấu nhất và gây bị lỗi nghiêm trọng (SES) sử dụng tiêu chí rằng các pha đỉnh kéo dài hơn 10 giây liên tiếp được coi là không khả dụng của hệ thống. Thời gian còn lại dưới mức được coi là SES.

Hệ thống cải thiện phân tập

The following diversity improvement calculations are provided for baseband switching and IF combining systems.

- Space diversity
- Angle diversity
- Frequency diversity for 1 for 1 and 1 for N systems
- Hybrid diversity - a frequency diversity system equipped with space diversity at one end.

Rain Attenuation

Outage due to high intensity rain can be calculated using the Crane or ITU-R p.530 methods using any of the following rain statistics files:

- Crane rain regions
- modified Crane rain regions (1966)
- ITU rain regions
- Canadian data for 47 radiosonde locations

Passive Repeaters

Passive repeater links can be created using single/double rectangular reflectors or back to back antennas. A path can have up to three passive repeaters of any type. Separate path profiles are first created for each passive link and analyzed for clearance. The profiles are then merged together in the Microwave Worksheet module to form the complete passive design, including transmission and propagation reliability analysis.

Templates

Data entry can be simplified by loading the equipment parameters from another pathloss data file. Any file can be used as a template.

Lookup Tables

Lookup tables can be created for antennas, transmission lines, radios and TX channel assignments. Data can be imported from antenna and radio data files into a lookup table or directly into the worksheet.

VHF - UHF WORKSHEET MODULE

A separate worksheet is available for applications in the VHF-UHF and cellular frequency ranges. The data entry format is tailored for the typical equipment specifications used in these applications.

Antenna gains in these frequency ranges are usually specified in dBd (dB above a theoretical dipole) and are mounted with a horizontal antenna boresight unlike microwave antennas which provide for vertical alignment. The transmission analysis considers the vertical and horizontal antennal angles using antenna data files.

The VHF-UHF Worksheet module includes lookup tables for antennas, radios and transmission lines and uses antenna data files. The template feature is also implemented for data entry convenience.

Các tính toán cải thiện phân tập sau đây được cung cấp cho các hệ thống chuyển mạch băng gốc và kết hợp IF.

- Phân tập không gian
- Phân tập góc
- Phân tập tần số cho hệ thống 1 cho 1 và 1 cho N
- Phân tập lai - một hệ thống phân tập tần số được trang bị phân tập không gian ở một đầu.

Suy hao do mưa

Sự gián đoạn do mưa cường độ cao có thể được tính toán bằng phương pháp Crane hoặc ITU-R p.530 sử dụng bất kỳ tệp thống kê mưa nào sau đây:

- Vùng mưa Crane
- vùng mưa Crane đã sửa đổi (1966)
- Vùng mưa ITU
- Dữ liệu Canada cho 47 vị trí radiosonde

Bộ lặp thu đồng

Các liên kết bộ lặp thụ động có thể được tạo bằng cách sử dụng bộ phản xạ hình chữ nhật đơn/đôi hoặc anten đối lưng. Một đường truyền có thể có tối đa ba bộ lặp thụ động thuộc bất kỳ loại nào. Các hồ sơ đường truyền riêng biệt trước tiên được tạo cho mỗi liên kết thụ động và được phân tích để giải phóng mặt bằng. Các hồ sơ sau đó được hợp nhất lại với nhau trong mô-đun Bảng tính Vi sóng để tạo thành thiết kế thụ động hoàn chỉnh, bao gồm phân tích độ tin cậy truyền dẫn và lan truyền.

Mẫu

Việc nhập dữ liệu có thể được đơn giản hóa bằng cách tải các tham số thiết bị từ một tệp dữ liệu pathloss khác. Bất kỳ tệp nào cũng có thể được sử dụng làm mẫu.

Bảng tra cứu

Bảng tra cứu có thể được tạo cho anten, đường truyền dẫn, vô tuyến và phân bổ kênh TX. Dữ liệu có thể được nhập từ các tệp dữ liệu anten và vô tuyến vào bảng tra cứu hoặc trực tiếp vào bảng tính.

MÔ-ĐUN BẢNG TÍNH VHF - UHF

Một bảng tính riêng có sẵn cho các ứng dụng trong dải tần VHF-UHF và di động. Định dạng nhập dữ liệu được điều chỉnh cho các thông số kỹ thuật thiết bị điển hình được sử dụng trong các ứng dụng này.

Độ lợi anten trong các dải tần này thường được chỉ định bằng dBd (dB trên một lưỡng cực lý thuyết) và được gắn với một đường ngắm anten nằm ngang, không giống như anten vi sóng cho phép căn chỉnh theo chiều dọc. Phân tích truyền dẫn xem xét các góc anten dọc và ngang bằng cách sử dụng các tệp dữ liệu anten.

Mô-đun Bảng tính VHF-UHF bao gồm các bảng tra cứu cho anten, vô tuyến và đường truyền dẫn và sử dụng các tệp dữ liệu anten. Tính năng mẫu cũng được triển khai để thuận tiện cho việc nhập dữ liệu.

MULTIPATH MODULE

Ray tracing techniques are employed to analyze the reflective characteristics of a path and to simulate abnormal propagation conditions. The display operates in two modes

Constant Gradient

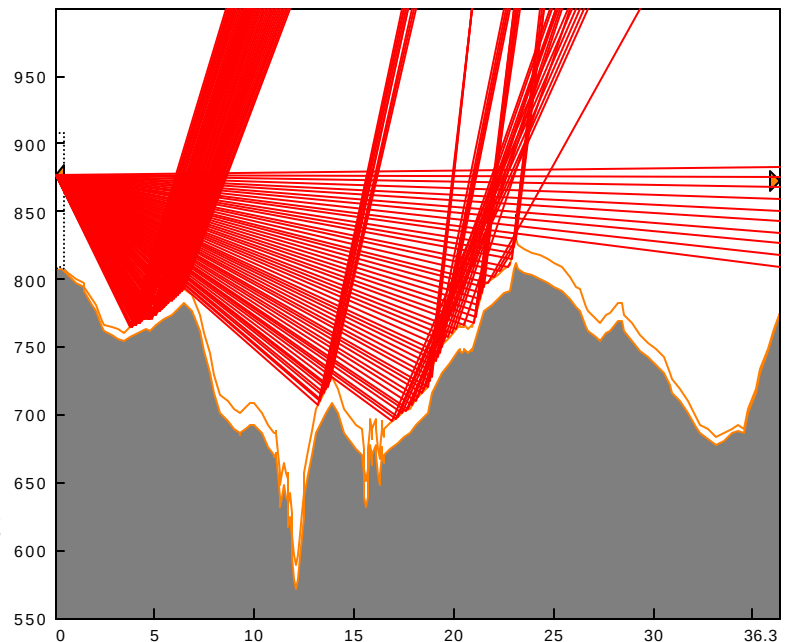
A curved earth representation is used and all rays are drawn as straight lines. The path of the reflected rays show the susceptibility of the path to a specular refraction and helps identify the extents of the reflective plane. In this mode, the signal variation as a function of an antenna height can be displayed.

Variable Gradient

The user defines the refractivity gradient or K as a function of height. The display uses a flat earth representation and the rays are drawn as curved lines.

Profile Formats

An instructional display which illustrates the concept of the effective earth radius is available in the multipath module. Profiles can be displayed in virtually any format.



REFLECTION MODULE

The Reflection module analyzes the variation in receive signal level on paths whose geometry can support a specular reflection. The receive signal is calculated as a function of any of the following variables:

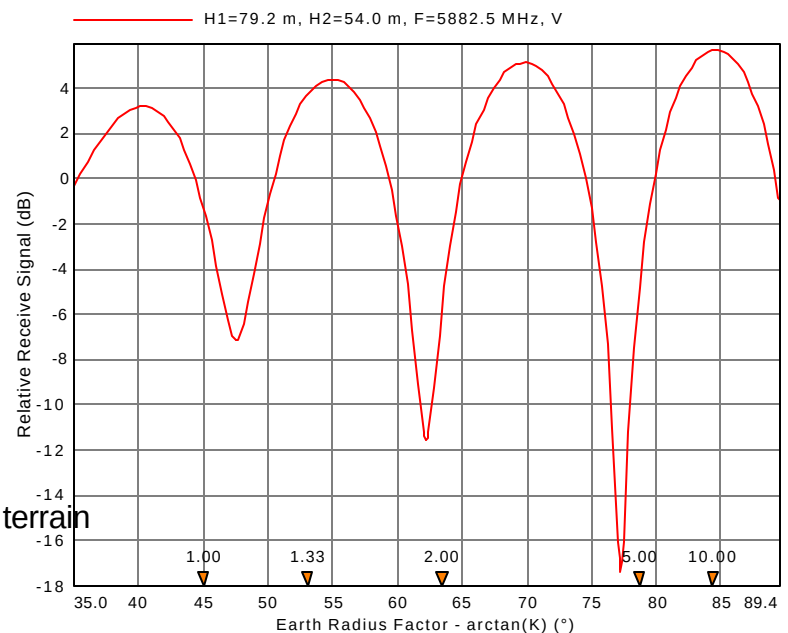
Site 1 antenna height Site 2 antenna height
Frequency Earth radius factor
 (K)

Tide level

The calculation starts by defining the end points of the reflective plane. The reflective plane can be constructed by any of the following means:

- a least squares fit of the terrain over the defined range
- a plane defined only by the end points
- a constant elevation plane

The effects of divergence (the scattering of a reflected signal due to the curvature of the earth), terrain roughness, ground cover and clearance loss can be included in the calculation. The antenna



MÔ-ĐUN ĐA ĐƯỜNG

Các kỹ thuật dò tia được sử dụng để phân tích các đặc tính phản xạ của một đường truyền và mô phỏng các điều kiện lan truyền bất thường. Màn hình hiển thị hoạt động ở hai chế độ

Gradient không đổi

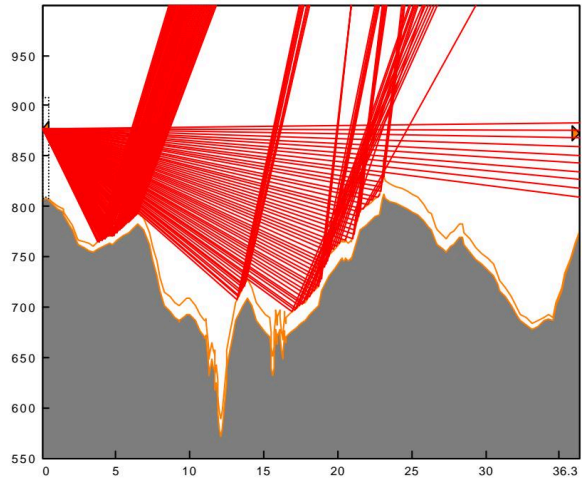
Một biểu diễn trái đất cong được sử dụng và tất cả các tia được vẽ dưới dạng các đường thẳng. Đường đi của các tia phản xạ cho thấy độ nhảy của đường truyền đối với phản xạ gương và giúp xác định phạm vi của mặt phẳng phản xạ. Ở chế độ này, sự biến thiên tín hiệu như một hàm của chiều cao anten có thể được hiển thị.

Gradient biến đổi

Người dùng xác định gradient khúc xạ hoặc K như một hàm của chiều cao. Màn hình hiển thị sử dụng biểu diễn trái đất phẳng và các tia được vẽ dưới dạng các đường cong.

Định dạng hồ sơ

Một màn hình hướng dẫn minh họa khái niệm bán kính trái đất hiệu dụng có sẵn trong mô-đun đa đường. Hồ sơ có thể được hiển thị ở hầu hết mọi định dạng.



MÔ-ĐUN PHẢN XẠ

Mô-đun Phản xạ phân tích sự biến thiên của mức tín hiệu thu trên các đường truyền có hình học có thể hỗ trợ phản xạ gương. Tín hiệu thu được tính toán như một hàm của bất kỳ biến số nào sau đây:

Chiều cao anten trạm 1

Chiều cao anten trạm 2

Tần số

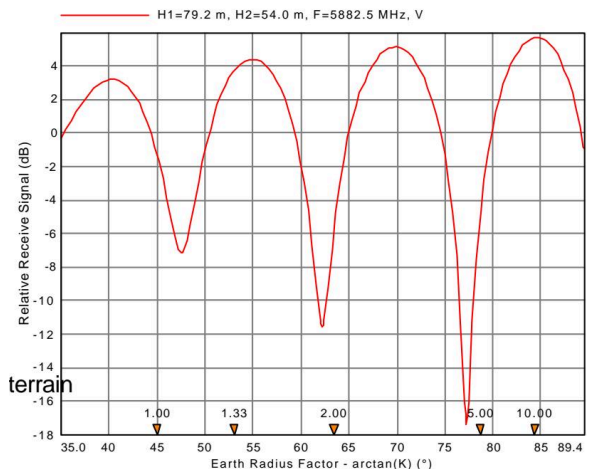
Hệ số bán kính trái đất (K)

Mức thủy triều

Việc tính toán bắt đầu bằng cách xác định các điểm cuối của mặt phẳng phản xạ. Mặt phẳng phản xạ có thể được xây dựng bằng bất kỳ phương tiện nào sau đây:

- một đường khớp bình phương tối thiểu của địa hình trên phạm vi xác định
- một mặt phẳng chỉ được xác định bởi các điểm cuối
- một mặt phẳng có độ cao không đổi

Các hiệu ứng của sự phân kỳ (sự tán xạ của tín hiệu phản xạ do độ cong của trái đất), độ nhám, lớp phủ mặt đất và suy hao giải phóng mặt bằng có thể được đưa vào tính toán. Anten



discriminations are automatically factored into the results using the 3 dB beamwidths.

A dispersion worksheet shows a breakdown of the relative amplitude and delay of the reflected signal. Any of the parameters (frequency, antenna heights, K, beamwidths..) can be changed to determine the corresponding change in the reflected signal amplitude.

DIFFRACTION MODULE

Diffraction Algorithms

A diffraction loss calculation first characterizes the terrain using the following categories:

- single knife edge
- near single knife edge or isolated obstacle
- multiple knife edge (using Epstein-Peterson or Deygout methods)
- foreground loss between an antenna and its horizon (height - gain)
- default irregular terrain (Longley-Rice) or rough earth diffraction

Three automatic diffraction algorithms are provided:

- TIREM terrain integrated rough earth model
- NSMA National Spectrum Managers Association
- Pathloss a user configurable algorithm

Each of these algorithms follow a set of rules to characterize the terrain and are the basis of variable parameter calculations, area coverage and interference analysis.

On line of sight paths with less than 60% first Fresnel zone , the loss is determined using the following methods:

- a series of isolated obstacles defined by the 60% Fresnel zone intersections with the terrain .
- Longley-Rice
- Longley-Reasoner

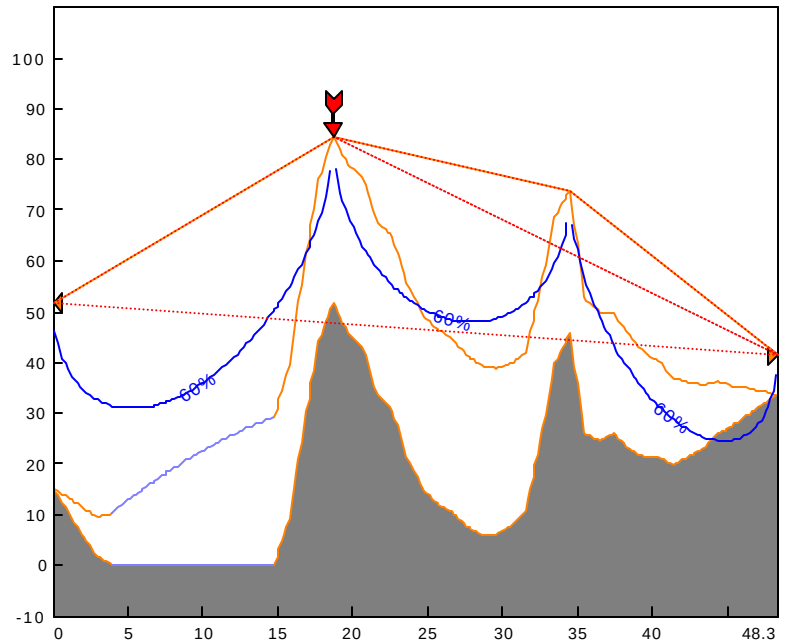
Interactive Diffraction Loss Calculation

In addition to the three automatic algorithms, the user can analyze any portion of the path using any combination of the following basic algorithms:

- | | |
|---------------------|--|
| knife edge | isolated obstacle (knife edge with a radius) |
| average diffraction | 2 ray optics |
| height gain | Longley and Rice |

This feature permits such computations as:

- replacing otherwise irregular terrain with an effective obstacle
- determining the loss from a reflection point to either site.



phân biệt tự động được đưa vào kết quả bằng cách sử dụng độ rộng chùm tia 3 dB.

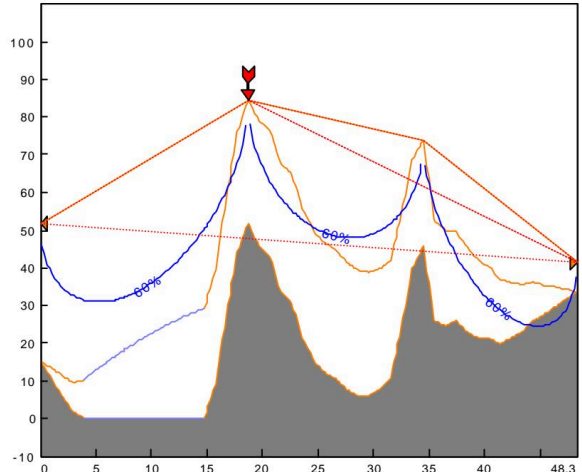
Một bảng tính phân tán hiển thị sự phân tích biên độ tương đối và độ trễ của tín hiệu phản xạ. Bất kỳ tham số nào (tần số, chiều cao anten, K, độ rộng chùm tia...) đều có thể được thay đổi để xác định sự thay đổi tương ứng trong biên độ tín hiệu phản xạ.

MÔ-ĐUN NHIỀU XẠ

Thuật toán nhiễu xạ

Một tính toán suy hao nhiễu xạ trước tiên mô tả đặc điểm của địa hình bằng cách sử dụng các danh mục sau:

- một lưỡi dao đơn
- gần một lưỡi dao đơn hoặc vật cản cô lập
- nhiễu xạ (sử dụng phương pháp Epstein-Peterson hoặc Deygout)
- suy hao tiền cảnh giữa một anten và đường chân trời của nó (chiều cao - độ lợi)
- địa hình bất thường mặc định (Longley-Rice) hoặc nhiễu xạ trái đất gồ ghề



Ba thuật toán nhiễu xạ tự động được cung cấp:

- TIREM mô hình trái đất gồ ghề tích hợp địa hình
- NSMA Hiệp hội quản lý phổ tần quốc gia
- Pathloss một thuật toán có thể cấu hình bởi người dùng

Mỗi thuật toán này tuân theo một bộ quy tắc để mô tả đặc điểm của địa hình và là cơ sở cho các tính toán tham số biến đổi, vùng phủ sóng và phân tích nhiễu.

Trên các đường truyền tầm nhìn thẳng có ít hơn 60% vùng Fresnel thứ nhất, suy hao được xác định bằng các phương pháp sau:

- một loạt các vật cản cô lập được xác định bởi các giao điểm của vùng Fresnel 60% với địa hình.
- Longley-Rice
- Longley-Reasoner

Tính toán suy hao nhiễu xạ tương tác

Ngoài ba thuật toán tự động, người dùng có thể phân tích bất kỳ phần nào của đường truyền bằng cách sử dụng bất kỳ sự kết hợp nào của các thuật toán cơ bản sau:

knife edge	isolated obstacle (knife edge with a radius)
average diffraction	2 ray optics
height gain	Longley and Rice

Tính năng này cho phép các phép tính như:

- thay thế địa hình bất thường bằng một vật cản hiệu quả
- xác định suy hao từ một điểm phản xạ đến một trong hai trạm.

Tropospheric Scatter Loss - Combined Loss

On obstructed paths, tropospheric scatter loss is automatically calculated and combined with the diffraction loss.

Time Variability

On non line of sight paths, the time variability of the transmission loss is analyzed using the statistical curves contained in Technical note 101. The complete set of these curves have been digitized into the program.

Variable Parameters

Diffraction loss can be calculated as a function of any of the following parameters:

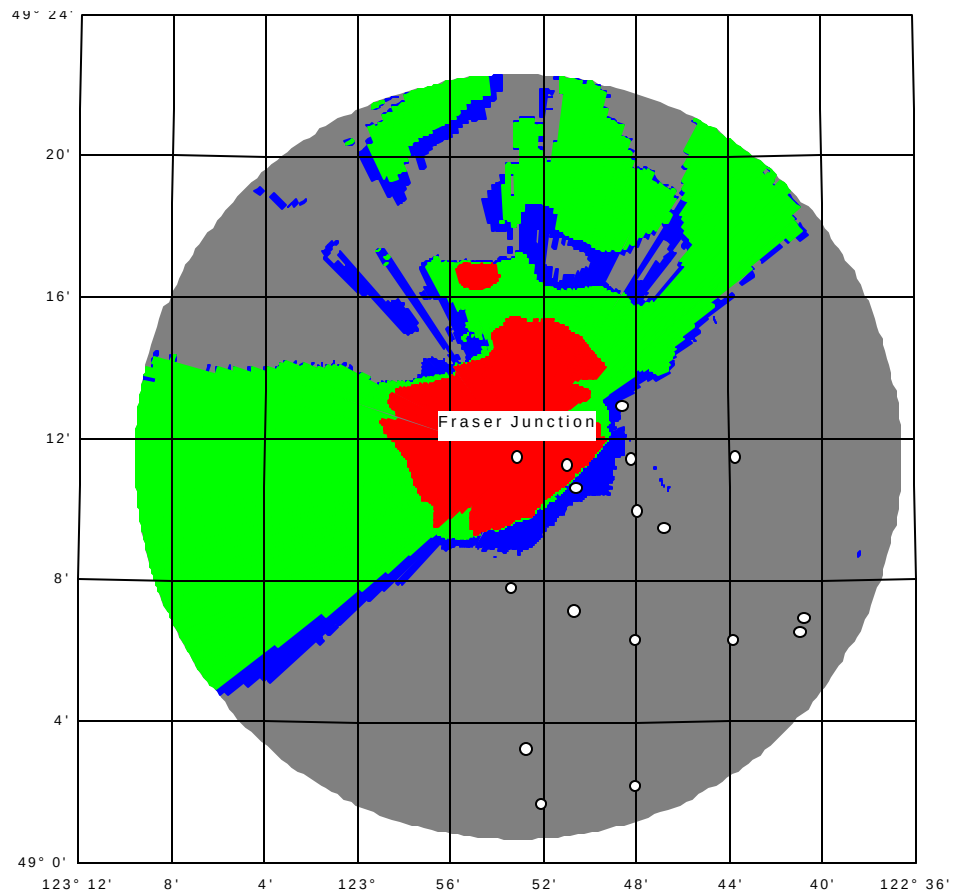
site 1 or site 2 antenna height
frequency

earth radius factor (K)
distance along the path

AREA COVERAGE MODULE

An area coverage analysis requires a terrain data base. A completely automated 3 step process is used to create area coverage and line of sight displays. Step 1 generates the radial terrain profile data. Step 2 calculates the combined diffraction and tropospheric scatter loss and the vertical angles along each radial. Step 3 specifies the radio and antenna parameters, signal level criteria and the time and location variability constraints.

A calculation can be modified by returning to the appropriate step and changing the required parameters. The analysis considers the elevation angles on line of sight paths or the horizon angles on obstructed paths. Base station antennas can include mechanical down tilt.



The displays are presented as color coded radial lines or a solid color coded display. Both line of sight and signal level displays are available in either format.

Suy hao tán xạ đối lưu - Suy hao kết hợp

Trên các đường truyền bị chắn, suy hao tán xạ đối lưu được tự động tính toán và kết hợp với suy hao nhiễu xạ.

Biến thiên theo thời gian

Trên các đường truyền không có tầm nhìn thẳng, sự biến thiên theo thời gian của suy hao truyền dẫn được phân tích bằng cách sử dụng các đường cong thống kê có trong Technical note 101. Bộ đầy đủ các đường cong này đã được số hóa vào chương trình.

Tham số biến đổi

Suy hao nhiễu xạ có thể được tính toán như một hàm của bất kỳ tham số nào sau đây:

chiều cao anten trạm 1 hoặc trạm 2

hệ số bán kính trái đất (K)

tần số

khoảng cách dọc theo đường truyền

MÔ-ĐUN VÙNG PHỦ SÓNG

Một phân tích vùng phủ sóng yêu cầu một cơ sở dữ liệu địa hình. Một quy trình 3 bước hoàn toàn tự động được sử dụng để tạo ra các màn hình vùng phủ sóng và tầm nhìn thẳng.

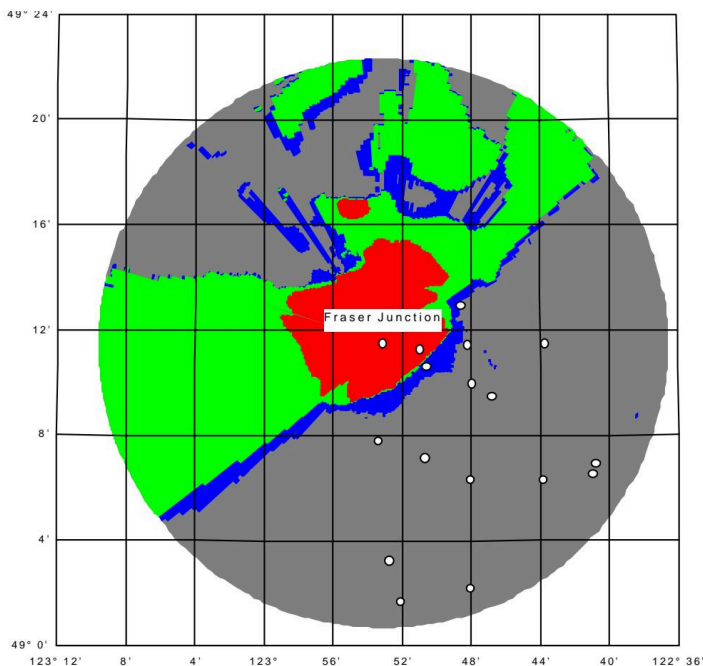
Bước 1 tạo ra dữ liệu hồ sơ địa hình xuyên tâm

Bước 2 tính toán suy hao nhiễu xạ và tán xạ đối lưu kết hợp và các góc thẳng đứng dọc theo mỗi đường xuyên tâm.

Bước 3 xác định các tham số vô tuyến và anten, tiêu chí mức tín hiệu và các ràng buộc về biến thiên thời gian và vị trí.

Một phép tính có thể được sửa đổi bằng cách quay lại bước thích hợp và thay đổi các tham số cần thiết. Phân tích xem xét các góc độ cao trên các đường truyền tầm nhìn thẳng hoặc các góc chân trời trên các đường truyền bị chắn. Anten trạm gốc có thể bao gồm độ nghiêng xuống cơ học.

Các màn hình được trình bày dưới dạng các đường xuyên tâm được mã hóa màu sắc hoặc màn hình được mã hóa màu sắc đồng nhất. Cả hai màn hình tầm nhìn thẳng và mức tín hiệu đều có sẵn ở một trong hai định dạng.



Multi Site Area Coverage

Both line of sight and signal coverage calculations can be imported into the network display to analyze multi site coverage. These can be selectively switched on and off to determine their effectiveness in the site selection process. Each site coverage display can be set to show either signal coverage or line of sight.

PRINT PROFILE MODULE

Three common profile formats are provided:

- a flat earth display with the earth radius factor (K) represented as secondary profiles above the flat earth. The Fresnel zones are displayed on the rays between the antennas. Four different values of K and Fresnel zone references can be displayed.
- curved earth displays with either straight or curved horizontal axis are available using a single value of K with four Fresnel zone references.

On space diversity applications, different the Fresnel zone references can be specified for the main and diversity antenna combinations.

Title Block

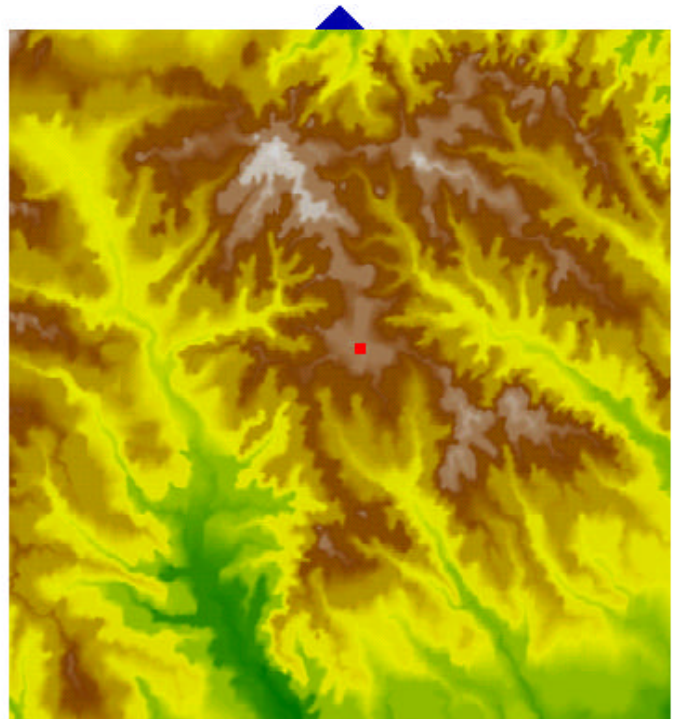
A optional title block can be included for project specific information.

TERRAIN VIEW

A three dimensional terrain view is available in the Terrain Data and Network modules. In the Network module, the user simply defines a rectangular area on the screen to display the terrain. New sites can be added in the terrain view. The implementation is based on the Sun Microsystems OPENGGL libraries supplied with Windows 95/98 and Windows NT.

SITE DATABASE

All options of the program include an interface in the Summary and Network modules to a site database. Any number of site databases can be created. The examples section of the CD-ROM includes the complete microwave data base for Canada.



The database consists of the following Borland Paradox tables:

owners and operators	site records
station records	link records

Vùng phủ sóng đa trạm

Cả tính toán tầm nhìn thẳng và vùng phủ sóng tín hiệu đều có thể được nhập vào màn hình mạng để phân tích vùng phủ sóng đa trạm. Các tính toán này có thể được bật và tắt có chọn lọc để xác định hiệu quả của chúng trong quá trình lựa chọn trạm. Mỗi màn hình vùng phủ sóng của trạm có thể được đặt để hiển thị vùng phủ sóng tín hiệu hoặc tầm nhìn thẳng.

MÔ-ĐUN IN HỒ SƠ

Ba định dạng hồ sơ phổ biến được cung cấp:

một màn hình trái đất phẳng với hệ số bán kính trái đất (K) được biểu diễn dưới dạng các hồ sơ phụ phía trên trái đất phẳng. Các vùng Fresnel được hiển thị trên các tia giữa các anten. Bốn giá trị khác nhau của K và các tham chiếu vùng Fresnel có thể được hiển thị.

màn hình trái đất cong với trục ngang thẳng hoặc cong có sẵn bằng cách sử dụng một giá trị K duy nhất với bốn tham chiếu vùng Fresnel.

Trong các ứng dụng phân tập không gian, các tham chiếu vùng Fresnel khác nhau có thể được chỉ định cho các tổ hợp anten chính và phân tập.

Khối tiêu đề

Một khối tiêu đề tùy chọn có thể được bao gồm để cung cấp thông tin cụ thể cho dự án.

GIAO DIỆN ĐỊA HÌNH

Một chế độ xem địa hình ba chiều có sẵn trong các mô-đun Dữ liệu Địa hình và Mạng. Trong mô-đun Mạng, người dùng chỉ cần xác định một khu vực hình chữ nhật trên màn hình để hiển thị địa hình. Các trạm mới có thể được thêm vào trong chế độ xem địa hình. Việc triển khai dựa trên các thư viện OpenGL của Sun Microsystems được cung cấp cùng với Windows 95/98 và Windows NT.

CƠ SỞ DỮ LIỆU TRẠM

Tất cả các tùy chọn của chương trình đều bao gồm giao diện trong các mô-đun Tóm tắt và Mạng với cơ sở dữ liệu trạm. Bất kỳ số lượng cơ sở dữ liệu trạm nào cũng có thể được tạo. Phần ví dụ của CD-ROM bao gồm cơ sở dữ liệu vi sóng hoàn chỉnh cho Canada.

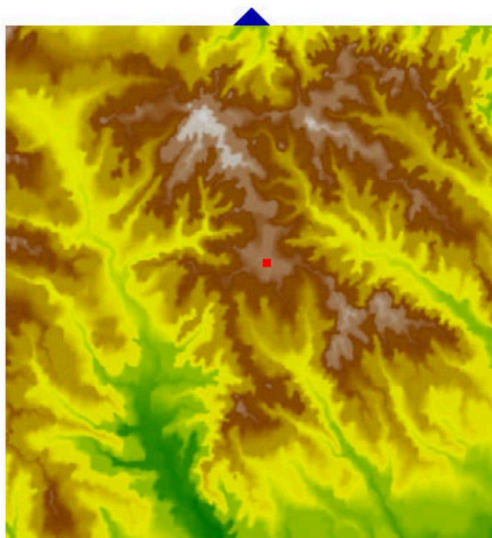
Cơ sở dữ liệu bao gồm các bảng Borland Paradox sau:

chủ sở hữu và nhà khai thác

hồ sơ trạm

hồ sơ trạm thu phát

hồ sơ liên kết



transmit channel records

passive repeaters records

The table design has been optimized for interference calculations using the current pathloss data file against a site data base. The analysis is identical to the intra system interference analysis described in the following paragraph.

Due to the relationship between tables, it is not possible to simply transfer data from existing databases into the Pathloss site database. Contact CTE for additional information.

INTRA SYSTEM INTERFERENCE

Interference calculations carry the analysis down to the composite threshold degradation of the victim receivers due to multiple interferers. In conjunction with the Microwave Worksheet you can see the effect of the interference on outage times. Antenna data files are used to determine antenna discriminations. The radio data files are used to calculate the filter improvement (interference reduction factor). If threshold to interference (T-I) or interference reduction factor curves, are available for the victim - interferer combination, these will be used. Otherwise, the transmit spectrum of the interferer will be convoluted against the receive selectivity. If these are not available, default masks will be used.

The Network module is used to calculate intra system interference. The calculation is made only for the sites and links on visible layers.

Case Detail Report

This report shows a complete analysis for each interference case. All of the cases for each receiver are summarized and the composite threshold degradation is calculated. If an interference case is a OHLOSS candidate, the calculation can be carried out directly and the results are incorporated into the report. The radio and antenna data files used in the calculation can be displayed.

Summary and Cross Reference Reports

Two versions of a summary report are available. The cross reference report is indented as a navigation aid to the more comprehensive case detail report.

High-Low Violation Report

This report itemizes the frequencies used at each site and identifies any high-low violations in the frequency plan. The channel ID naming convention is used as the criteria for violation.

ANTENNA and RADIO DATA FILES

Microwave Antenna Data Files

A microwave interference analysis requires horizontal radiation pattern envelopes for the four polarization combinations (HH, VV, HV and VH). The same information is required for point to multipoint applications where the base antenna has a fixed orientation. This data is contained in separate antenna data files one for each antenna model. These files start as ASCII files following a standard format used by most antenna manufacturers and converted to a binary format inside the Pathloss program. The file contains the basic antenna specifications and the radiation pattern envelopes and can also include vertical radiation pattern

hồ sơ kênh phát

hồ sơ bộ lập thụ động

Thiết kế bảng đã được tối ưu hóa cho các tính toán nhiễu bằng cách sử dụng tệp dữ liệu pathloss hiện tại so với cơ sở dữ liệu trạm. Phân tích này giống hệt với phân tích nhiễu nội hệ thống được mô tả trong đoạn sau.

Do mối quan hệ giữa các bảng, không thể chỉ đơn giản chuyển dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu hiện có vào cơ sở dữ liệu trạm Pathloss. Liên hệ với CTE để biết thêm thông tin.

NHIỄU NỘI HỆ THỐNG

Các tính toán nhiễu thực hiện phân tích xuống đến mức suy giảm ngưỡng tổng hợp của các máy thu bị ảnh hưởng do nhiều nguồn gây nhiễu. Kết hợp với Bảng tính Vi sóng, bạn có thể thấy ảnh hưởng của nhiễu lên thời gian gián đoạn. Các tệp dữ liệu anten được sử dụng để xác định độ phân biệt của anten. Các tệp dữ liệu vô tuyến được sử dụng để tính toán cải thiện bộ lọc (hệ số giảm nhiễu). Nếu có sẵn các đường cong ngưỡng trên nhiễu (T-I) hoặc hệ số giảm nhiễu cho tổ hợp máy thu bị ảnh hưởng - nguồn gây nhiễu, chúng sẽ được sử dụng. Nếu không, phổ phát của nguồn gây nhiễu sẽ được tích chập với độ chọn lọc thu. Nếu không có sẵn các đường cong này, các mặt nạ mặc định sẽ được sử dụng.

Mô-đun Mạng được sử dụng để tính toán nhiễu nội hệ thống. Việc tính toán chỉ được thực hiện cho các trạm và liên kết trên các lớp hiển thị.

Báo cáo chi tiết trường hợp

Báo cáo này hiển thị một phân tích hoàn chỉnh cho mỗi trường hợp nhiễu. Tất cả các trường hợp cho mỗi máy thu được tóm tắt và suy giảm ngưỡng tổng hợp được tính toán. Nếu một trường hợp nhiễu là ứng cử viên OHLOSS, việc tính toán có thể được thực hiện trực tiếp và kết quả được đưa vào báo cáo. Các tệp dữ liệu vô tuyến và anten được sử dụng trong tính toán có thể được hiển thị.

Báo cáo tóm tắt và tham chiếu chéo

Hai phiên bản của báo cáo tóm tắt có sẵn. Báo cáo tham chiếu chéo được thực hiện như một công cụ hỗ trợ điều hướng đến báo cáo chi tiết trường hợp toàn diện hơn.

Báo cáo vi phạm Cao-Thấp

Báo cáo này liệt kê chi tiết các tần số được sử dụng tại mỗi trạm và xác định bất kỳ vi phạm cao-thấp nào trong kế hoạch tần số. Quy ước đặt tên ID kênh được sử dụng làm tiêu chí cho vi phạm.

TỆP DỮ LIỆU ANTEN và VÔ TUYẾN

Tệp dữ liệu anten vi sóng

Một phân tích nhiễu vi sóng yêu cầu các đường bao mẫu bức xạ ngang cho bốn tổ hợp phân cực (HH, VV, HV và VH). Thông tin tương tự cũng được yêu cầu cho các ứng dụng điểm-đa điểm, nơi anten trạm gốc có một hướng cố định. Dữ liệu này được chứa trong các tệp dữ liệu anten riêng biệt, một tệp cho mỗi mẫu anten. Các tệp này bắt đầu dưới dạng tệp ASCII theo một định dạng tiêu chuẩn được hầu hết các nhà sản xuất anten sử dụng và được chuyển đổi sang định dạng nhị phân bên trong chương trình Pathloss. Tệp chứa các thông số kỹ thuật anten cơ bản và các đường bao mẫu bức xạ và cũng có thể bao gồm dữ liệu mẫu bức xạ dọc

data.

At present, the program includes ASCII and binary antenna files for approximately 3500 microwave antenna models.

Microwave Radio Data Files

In order to calculate the degradation of a digital receiver threshold in the presence of interfering signals of any bandwidth and modulation, the following parameters are required:

- 10^{-6} BER threshold
- threshold to interference ratio (T-I) for a like modulation and capacity cochannel interferer
- channel bandwidth
- 3 dB bandwidth of the transmit spectrum

The following curves will be used if available:

- transmitter spectrum versus frequency
- T-I ratio versus frequency for a like modulations and capacity interferer
- T-I ratio versus frequency for a CW interferer
- T-I ratio versus frequency for interferers with different modulations and capacities
- Interference reduction factor versus frequency for a like modulation and capacity interferer.
- Interference reduction factor versus frequency for interferers with different modulation and capacities

The above data and other general specifications is contained in radio data files. These files start as ASCII files and are converted to a binary format inside the Pathloss program. The binary file conversion will create default transmit spectrum and receive selectivity masks which will be used to determine the filter improvement if the required curves are not available.

At present, the program includes ASCII and binary radio data files for approximately 120 digital radio models from major manufacturers.

Threshold-to-Interference (T-I) Ratio Definition

The T-I ratio is defined as the ratio of the desired to the undesired signal power that degrades the digital receiver 10^{-6} BER threshold by 1 dB. The advantages of T-I are that the difference in thresholds, due to bit rate, modulation technique, and noise figure, are all taken into account.

Measurement of T-I for a digital radio is accomplished by fading the receiver to the 10^{-6} BER threshold point. The signal level is then increased by 1 dB and interference is injected until a BER of 10^{-6} is again achieved on the link. The ratio of the initial power level of the desired received signal to the interference power is the T-I ratio. Note that this value will be different for different interferers, especially if the interfering signal is offset in frequency from and/or has a wider spectrum than, the victim receiver's bandwidth.

VHF-UHF Antenna Data Files

Hiện tại, chương trình bao gồm các tệp anten ASCII và nhị phân cho khoảng 3500 mẫu anten vi sóng.

Tệp dữ liệu vô tuyến vi sóng

Để tính toán sự suy giảm ngưỡng của máy thu kỹ thuật số khi có tín hiệu gây nhiễu ở bất kỳ băng thông và điều chế nào, các tham số sau được yêu cầu:

- 10^{-6} Ngưỡng BER
- tỷ lệ nhiễu trên nhiễu (T-I) cho một điều chế và dung lượng tương tự, nhiễu đồng kênh
- băng thông kênh
- băng thông 3 dB của phổ phát

Các đường cong sau sẽ được sử dụng nếu có:

- phổ máy phát so với tần số
- tỷ lệ T-I so với tần số cho một điều chế và dung lượng tương tự, nhiễu
- tỷ lệ T-I so với tần số cho một nhiễu CW
- tỷ lệ T-I so với tần số cho các nhiễu có điều chế và dung lượng khác nhau
- Hệ số giảm nhiễu so với tần số cho một điều chế và dung lượng tương tự, nhiễu.
- Hệ số giảm nhiễu so với tần số cho các nhiễu có điều chế và dung lượng khác nhau

Dữ liệu trên và các thông số kỹ thuật chung khác được chứa trong các tệp dữ liệu vô tuyến. Các tệp này bắt đầu dưới dạng tệp ASCII và được chuyển đổi sang định dạng nhị phân bên trong chương trình Pathloss. Việc chuyển đổi tệp nhị phân sẽ tạo ra các mặt nạ phổ phát và độ chọn lọc thu mặc định, sẽ được sử dụng để xác định cải thiện bộ lọc nếu các đường cong cần thiết không có sẵn.

Hiện tại, chương trình bao gồm các tệp dữ liệu vô tuyến ASCII và nhị phân cho khoảng 120 mẫu vô tuyến kỹ thuật số từ các nhà sản xuất chính.

Định nghĩa tỷ lệ Ngưỡng trên Nhiễu (T-I)

Tỷ lệ T-I được định nghĩa là tỷ lệ công suất tín hiệu mong muốn trên tín hiệu không mong muốn làm suy giảm ngưỡng BER 10^{-6} của máy thu kỹ thuật số đi 1 dB. Ưu điểm của T-I là sự khác biệt về ngưỡng, do tốc độ bit, kỹ thuật điều chế và hệ số nhiễu, đều được tính đến.

Phép đo T-I cho một vô tuyến kỹ thuật số được thực hiện bằng cách làm pha đỉnh máy thu đến điểm ngưỡng BER 10^{-6} . Mức tín hiệu sau đó được tăng lên 1 dB và nhiễu được đưa vào cho đến khi đạt được BER 10^{-6} một lần nữa trên liên kết. Tỷ lệ của mức công suất ban đầu của tín hiệu thu mong muốn so với công suất nhiễu là tỷ lệ T-I. Lưu ý rằng giá trị này sẽ khác nhau đối với các nguồn gây nhiễu khác nhau, đặc biệt nếu tín hiệu gây nhiễu bị lệch tần số so với và/hoặc có phổ rộng hơn băng thông của máy thu bị ảnh hưởng.

Tệp dữ liệu anten VHF-UHF

Vertical and horizontal radiation patterns are required in an receive signal area coverage analysis and in a point to multipoint application where the base station antenna has a fixed orientation. This data is contained in separate VHF-UHF antenna data files one for each antenna model. These files start as ASCII files following the format proposed by the NSMA and are converted to a binary format inside the Pathloss program. The file contains the basic antenna specifications and the horizontal and vertical radiation pattern. Unlike the microwave antenna patterns which are envelope patterns, the patterns for the VHF-UHF antennas are typical patterns.

The program includes approximately 1500 VHF-UHF antenna data files for several manufacturers in the frequency range 50 to 2500 MHZ.

TERRAIN DATABASES

A terrain database is required for area coverage analysis, OHLOSS calculations in interference analysis and the terrain view feature. Single path profiles can also be generated from a terrain data base

Primary and Secondary Databases

The Pathloss program supports a primary and secondary database. This allows a high resolution database with partial coverage to be supplemented with a second database of lower resolution, but complete coverage. An example of this situation is the USGS 1 degree and 7.5 minute digital elevation models in the United States. The 1 degree DEM has a resolution of 3 arc seconds for latitudes less than 50E and has complete coverage. The 7.5 minute DEM has a 30 meter resolution. The coverage of the latter is not complete. One could specify the 7.5 minute DEM as the primary database and the 1 degree DEM as the secondary. A terrain profile would be generated from the 7.5 minute data, where it is available, and default to the 1 degree data if the required files are not available. The program creates a report on the primary and secondary file usage over the profile.

Datum - Coordinate Transformation

If a database is based on the WGS84 datum, the users geographic coordinates will be automatically transformed to this datum for all database operations.

Supported Terrain Database Formats

The following terrain data base formats are currently supported.

- USGS 1:250,000 DEMS (3 arc second)
- USGS 30 and 10 meter data for 7.5 minute quad mapping
- USGS GTOPO30 global 30 arc second terrain data
- DTED (Digital terrain elevation data - US DMA format)
- CRC - Canadian Research Council)
- ESRI (ArcInfo) GRIDASCII in geographic and UTM formats
- South African National Exchange Standard
- MDT200 and MDT25 - Spain
- Odyssey Terrain data in UTM, Swiss, Irish and UK grid formats
- Phoenix -Airtouch Cellular format
- Micropath - 3 second terrain data
- AUSLIG - Australian 3 second terrain data

Các mẫu bức xạ dọc và ngang được yêu cầu trong phân tích vùng phủ sóng tín hiệu thu và trong ứng dụng điểm-đa điểm, nơi anten trạm gốc có một hướng cố định. Dữ liệu này được chứa trong các tệp dữ liệu anten VHF-UHF riêng biệt, một tệp cho mỗi mẫu anten. Các tệp này bắt đầu dưới dạng tệp ASCII theo định dạng do NSMA đề xuất và được chuyển đổi sang định dạng nhị phân bên trong chương trình Pathloss. Tệp chứa các thông số kỹ thuật anten cơ bản và mẫu bức xạ ngang và dọc. Không giống như các mẫu anten vi sóng là các mẫu đường bao, các mẫu cho anten VHF-UHF là các mẫu điển hình.

Chương trình bao gồm khoảng 1500 tệp dữ liệu anten VHF-UHF cho một số nhà sản xuất trong dải tần 50 đến 2500 MHz.

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH

Cơ sở dữ liệu địa hình được yêu cầu cho phân tích vùng phủ sóng, tính toán OHLOSS trong phân tích nhiễu và tính năng xem địa hình. Các hồ sơ đường truyền đơn lẻ cũng có thể được tạo từ cơ sở dữ liệu địa hình

Cơ sở dữ liệu chính và phụ

Chương trình Pathloss hỗ trợ cơ sở dữ liệu chính và phụ. Điều này cho phép một cơ sở dữ liệu độ phân giải cao với vùng phủ một phần được bổ sung bằng cơ sở dữ liệu thứ hai có độ phân giải thấp hơn, nhưng vùng phủ hoàn chỉnh. Một ví dụ về tình huống này là các mô hình độ cao kỹ thuật số 1 độ và 7,5 phút của USGS tại Hoa Kỳ. DEM 1 độ có độ phân giải 3 giây cung cho các vĩ độ nhỏ hơn 50E và có vùng phủ hoàn chỉnh. DEM 7,5 phút có độ phân giải 30 mét. Vùng phủ của DEM sau không hoàn chỉnh. Người dùng có thể chỉ định DEM 7,5 phút làm cơ sở dữ liệu chính và DEM 1 độ làm cơ sở dữ liệu phụ. Một hồ sơ địa hình sẽ được tạo từ dữ liệu 7,5 phút, nếu có, và mặc định sử dụng dữ liệu 1 độ nếu các tệp cần thiết không có sẵn. Chương trình tạo một báo cáo về việc sử dụng tệp chính và phụ trên hồ sơ.

Chuyển đổi toa đo Datum

Nếu cơ sở dữ liệu dựa trên datum WGS84, tọa độ địa lý của người dùng sẽ tự động được chuyển đổi sang datum này cho tất cả các thao tác cơ sở dữ liệu.

Các định danh cơ sở dữ liệu địa hình được hỗ trợ

Các định danh cơ sở dữ liệu địa hình sau hiện được hỗ trợ.

- USGS 1:250,000 DEMS (3 giây cung)
- Dữ liệu 30 và 10 mét của USGS cho bản đồ góc phần tư 7,5 phút
- Dữ liệu địa hình toàn cầu GTOPO30 30 giây cung của USGS
- DTED (Dữ liệu độ cao địa hình kỹ thuật số - Định dạng DMA Hoa Kỳ)
- CRC - Hội đồng nghiên cứu Canada)
- ESRI (ArcInfo) GRIDASCII ở định dạng địa lý và UTM
- Tiêu chuẩn trao đổi quốc gia Nam Phi
- MDT200 và MDT25 - Tây Ban Nha
- Dữ liệu địa hình Odyssey ở định dạng lưới UTM, Thụy Sĩ, Ireland và Vương quốc Anh
- Định dạng Phoenix -Airtouch Cellular
- Micropath - dữ liệu địa hình 3 giây
- AUSLIG - dữ liệu địa hình 3 giây của Úc

Formats Under Development

- USGS 30 and 10 meter data supplied in SDTS format
- UK Ordnance Survey
- MSI Planet
- DGM - Germany

Pathloss Terrain Data (soon - no charge upgrade)

Both the USGS 1:250,000 3 arc second DEMS and the GTOPO30 global 30 arc second terrain data are available at no charge from the USGS web site.

As a convenience to Pathloss users, the program ships with USGS GTOPO30 data for the world (except for the Antarctic region). The header and elevation data files are supplied in the native USGS format on two CD-ROMS.

For Pathloss users in the United States, the program ships with compressed 3 second terrain data for the United States and Alaska on a single CD-ROM. This data has been taken directly from the USGS 1:250,000 DEMS. The Pathloss program reads the compressed data directly.

REPORTS

All modules include a report selection with a print preview showing the pagination and can include your company logo. The reports can be printed or copied as formatted text into your word processor. All of the profile screen displays can also be copied to create custom reports. Reports can be save in either RTF (Rich text format) or as ASCII text files.

LANGUAGE

All documentation and help files are in the English Language. The program and all reports can be switched between English, French, Spanish or a user translation. All text used in the program is located in external ASCII files and can be edited by the user.

DOCUMENTATION

Complete documentation is supplied which describes the operation of the program and the underlying theory. All formulas and references used in the program are given.

The documentation is not intended as a primer for radio path design.

Các định dạng đang phát triển

- Dữ liệu 30 và 10 mét của USGS được cung cấp ở định dạng SDTS
- Khảo sát Ordnance Vương quốc Anh
- MSI Planet
- DGM - Đức

Dữ liệu địa hình Pathloss (sắp có - nâng cấp miễn phí)

Cả DEMS 3 giây cung 1:250,000 của USGS và dữ liệu địa hình toàn cầu GTOPO30 30 giây cung đều có sẵn miễn phí từ trang web USGS.

Để thuận tiện cho người dùng Pathloss, chương trình được cung cấp kèm dữ liệu GTOPO30 của USGS cho toàn thế giới (ngoại trừ khu vực Nam Cực). Các tệp dữ liệu tiêu đề và độ cao được cung cấp ở định dạng USGS gốc trên hai CD-ROM.

Đối với người dùng Pathloss tại Hoa Kỳ, chương trình được cung cấp kèm dữ liệu địa hình 3 giây nén cho Hoa Kỳ và Alaska trên một CD-ROM duy nhất. Dữ liệu này được lấy trực tiếp từ DEMS 1:250,000 của USGS. Chương trình Pathloss đọc trực tiếp dữ liệu nén.

BÁO CÁO

Tất cả các mô-đun đều bao gồm lựa chọn báo cáo với bản xem trước in hiển thị phân trang và có thể bao gồm logo công ty của bạn. Các báo cáo có thể được in hoặc sao chép dưới dạng văn bản có định dạng vào trình xử lý văn bản của bạn. Tất cả các màn hình hiển thị hồ sơ cũng có thể được sao chép để tạo các báo cáo tùy chỉnh. Báo cáo có thể được lưu ở định dạng RTF (Rich text format) hoặc dưới dạng tệp văn bản ASCII.

NGÔN NGỮ

Tất cả tài liệu và tệp trợ giúp đều bằng tiếng Anh. Chương trình và tất cả các báo cáo có thể được chuyển đổi giữa tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hoặc bản dịch của người dùng. Tất cả văn bản được sử dụng trong chương trình đều nằm trong các tệp ASCII bên ngoài và có thể được chỉnh sửa bởi người dùng.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Tài liệu hướng dẫn hoàn chỉnh được cung cấp, mô tả hoạt động của chương trình và lý thuyết cơ bản. Tất cả các công thức và tài liệu tham khảo được sử dụng trong chương trình đều được đưa ra.

Tài liệu hướng dẫn không nhằm mục đích là sách giới thiệu về thiết kế đường truyền vô tuyến.